

ЛЕКЦИЯ 11. МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ МАТРИЧНЫХ ИГР

Содержание.

Чистые и смешанные стратегии, их интерпретация.

Решение матричных игр в чистых и смешанных стратегиях.

Аналитическое решение матричной игры 2×2 .

Упрощение игры. Дублирующие, доминирование и доминируемые стратегии.

Графоаналитический метод решения игры $2 \times n$ и $m \times 2$.

Матричная игра – это конечная парная игра с нулевой суммой.

Если в матричной игре Γ существует ситуация равновесия, то минимакс равен максимину, причем каждый из игроков может сообщить свою оптимальную стратегию противнику, и от этого ни один из игроков не может получить дополнительную выгоду.

Когда нижняя и верхняя цены игры различны, ситуации равновесия и решения в чистых стратегиях нет. Иначе говоря, минимаксные стратегии не являются оптимальными. Игрокам становится невыгодно их придерживаться. Игра имеет решение в смешанных стратегиях.

Смешанные стратегии представляют собой модель изменчивой, гибкой тактики, при которой противник не знает, и не может узнать заранее, с какой обстановкой ему придется встретиться. Обоим игрокам разумно действовать случайно, что обеспечивает наибольшую скрытность выбора стратегии. Результат случайного выбора не может стать известен противнику, поскольку до реализации случайного механизма не известен самому игроку.

Решение игры в смешанных стратегиях

Смешанная стратегия – это стратегия, в которой отдельные чистые стратегии чередуются случайным образом с какими-то вероятностями. Смешанную стратегию можно рассматривать как дискретную случайную величину.

Определение. Случайная величина, значениями которой являются стратегии игрока, называется его **смешанной стратегией**.

Для первого игрока его смешанная стратегия есть случайная величина, которая принимает значения A_i с вероятностями p_i :

$$\begin{pmatrix} A_1 & \dots & A_m \\ p_1 & \dots & p_m \end{pmatrix}, \text{ где } \sum_{i=1}^m p_i = 1, p_i > 0, i=1,2,\dots,m.$$

Аналогично определяется смешанная стратегия второго игрока:

$$\begin{pmatrix} B_1 & \dots & B_n \\ q_1 & \dots & q_n \end{pmatrix}, \sum_{j=1}^n q_j = 1, q_j > 0, j=1,2,\dots,n.$$

При этом p_i, q_j – вероятности выбора чистых стратегий A_i, B_j соответственно.

Более краткая запись состоит в указании только вероятностей: $S_A=(p_1,p_2,\dots,p_m)$, $S_B=(q_1,q_2,\dots,q_n)$.

Каждая чистая стратегия является частным случаем смешанной: все стратегии, кроме данной имеют вероятности, равные нулю, а данная – единице.

Математическое ожидание выигрыша в смешанных стратегиях,

$K(A, p, q) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} p_i q_j = (pA)q^T = p(Aq^T)$, называется **функцией выигрыша** в

смешанных стратегиях (это средний выигрыш игрока 1 в матричной игре с матрицей A)

Первый игрок имеет целью за счёт изменения смешанных стратегий максимально увеличить свой средний выигрыш $K(A, p, q)$: для решения игры с позиции игрока 1 необходимо найти такие p и q , при которых достигается верхняя цена игры

$$\beta = \bar{\nu} = \min_q \max_p K(A, p, q).$$

Аналогичной должна быть ситуация и для игрока 2, который стремится сделать $K(A, p, q)$ минимальным, необходимо найти такие p и q , при которых достигается нижняя цена игры

$$\alpha = \underline{\nu} = \max_p \min_q K(A, p, q).$$

Подобно играм, имеющим решение в чистых стратегиях (седловые точки), вводится **определение оптимальной смешанной стратегии:**

оптимальными смешанными стратегиями игроков 1 и 2 называются такие наборы p^* , q^* соответственно, которые удовлетворяют равенству

$$\min_q \max_p K(A, p, q) = \max_p \min_q K(A, p, q) = K(A, p^*, q^*).$$

Величина $K(A, p^*, q^*)$ называется **ценой игры** и обозначается ν .

Эквивалентное определение: p^* , q^* называются оптимальными смешанными стратегиями соответственно игроков 1 и 2, если они образуют седловую точку функции выигрыша:

$$K(A, p, q^*) \leq K(A, p^*, q^*) \leq K(A, p^*, q)$$

ν

Пара оптимальных смешанных стратегий (S_A^*, S_B^*) и цена игры ν называются **решением матричной игры**.

Основная теорема теории матричных игр (Дж. Фон Нейман, 1928):

Любая конечная матричная игра имеет, по крайней мере, одно решение, возможно, в области смешанных стратегий.

Иначе, каждая конечная матричная игра имеет цену игры ν , которая всегда лежит между нижней и верхней ценой игры, т.е. $\alpha \leq \nu \leq \beta$.

Следствие: Для конечной матричной игры с любой матрицей A величины

$$\alpha = \underline{\nu} = \max_p \min_q K(A, p, q) \text{ и } \beta = \bar{\nu} = \min_q \max_p K(A, p, q)$$

существуют и равны между собой.

Теорема об активных стратегиях:

Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то другому не выгодно отступить от своей оптимальной стратегии, если только он не выходит за пределы своих активных стратегий.

Иначе говоря, отступив от положения равновесия в одностороннем порядке – только проиграешь!

Свойства и упрощение игр. Дублирующие, доминирующие и доминируемые стратегии

Пример

II I	B ₁	B ₂	B ₃	B ₄
A ₁	1	2	4	3
A ₂	0	2	3	2
A ₃	1	2	4	3
A ₄	4	3	1	0

Стратегия A_3 дублирует стратегию A_1 , поэтому любую из этих двух стратегий можно вычеркнуть. Далее, все элементы строки A_2 не превышают элементы строки A_1 . Значит стратегия A_2 для игрока 1 – заведомо невыгодна. Говорят, что стратегия A_1 доминирующая над A_2 , тогда как A_2 – доминируемая. Вычеркивая строки A_2 и A_3 , приведем платежную матрицу к более простому виду:

I \ II				
	B_1	B_2	B_3	B_4
A_1	1	2	4	3
A_4	4	3	1	0

Для второго игрока стратегия B_3 заведомо невыгодна. В результате игра 4×4 сведена к игре 2×3 с матрицей:

I \ II			
	B_1	B_2	B_4
A_1	1	2	3
A_4	4	3	0

Обозначим через $\Gamma(A, B, K)$ игру двух лиц с нулевой суммой, в которой игрок 1 выбирает стратегию $A_i \in A$, игрок 2 – $B_j \in B$, после чего игрок 1 получает выигрыш K за счёт игрока 2.

Определение.

Стратегия A_{i_2} игрока 1 доминирует над стратегией A_{i_1} , если

$$K(A_{i_1}, B_j) \geq K(A_{i_2}, B_j), \quad B_j \in B.$$

Стратегия B_{j_1} игрока 2 доминирует над стратегией B_{j_2} , если

$$K(A_i, B_{j_1}) \leq K(A_i, B_{j_2}), \quad A_i \in A.$$

В случае строгих неравенств говорят о строгом доминировании.

Стратегии A_{i_2} и B_{j_2} называются доминируемыми (строго доминируемыми).

Спектр смешанной стратегии игрока в конечной антагонистической игре называется множество всех его чистых стратегий, вероятность которых согласно этой смешанной стратегии положительна. Каждая стратегия спектра называется **активной**.

Свойство 1. Если чистая стратегия одного из игроков содержится в спектре некоторой его оптимальной смешанной стратегии, то выигрыш этого игрока в ситуации, образованной данной чистой стратегией и любой оптимальной стратегией другого игрока, равен значению конечной антагонистической игры.

Это свойство формулируется также как **теорема об активных стратегиях**:

Если один из игроков придерживается своей оптимальной смешанной стратегии, то его выигрыш остается неизменным и равным цене игры v , независимо от того, что делает другой игрок, если только тот не выходит за пределы своих активных стратегий.

Свойство 2. Ни одна строго доминируемая чистая стратегия игрока не содержится в спектре его оптимальной стратегии.

Игра $\Gamma' = (A', B', K')$ называется подыгрой игры $\Gamma(A, B, K)$, если $A' \subset A$, $B' \subset B$, а матрица игры Γ' является подматрицей матрицы игры Γ . В матрице игры Γ' при этом остаются строки и столбцы, соответствующие стратегиям A' и B' , а остальные “вычеркиваются”.

Свойство 3. Пусть $\Gamma(A, B, K)$ – конечная антагонистическая игра, $\Gamma' = (A \setminus A', B, K)$ – подыгра игры Γ , а A' – чистая стратегия игрока 1 в игре Γ , доминируемая некоторой

стратегией $\bar{p}$, спектр которой не содержит A' . Тогда всякое решение (p^*, q^*, ν) игры Γ' является решением игры Γ .

Свойство 4. Пусть $\Gamma(A, B, K)$ – конечная антагонистическая игра, $\Gamma'(A, B \setminus B', K)$ – подыгра игры Γ , а B' – чистая стратегия игрока 2 в игре Γ , доминируемая некоторой стратегией $\bar{q}$, спектр которой не содержит B' . Тогда всякое решение игры Γ' является решением Γ .

Свойство 5. Если для чистой стратегии A' игрока 1 выполнены условия свойства 3, а для чистой стратегии B' игрока 2 выполнены условия свойства 4, то всякое решение игры $\Gamma' = (A \setminus A', B \setminus B', K)$ является решением игры $\Gamma = (A, B, K)$.

Свойство 6 (теорема о масштабе). Тройка (p^*, q^*, ν) является решением игры $\Gamma(A, B, K)$ тогда и только тогда, когда $(p^*, q^*, b\nu + a)$ является решением игры $\Gamma(A, B, bK + a)$, где a – любое вещественное число, $b > 0$.

Свойство 7. Для того, чтобы стратегия $S_A^* = (p_1^*, \dots, p_m^*)$ была *оптимальной смешанной стратегией* матричной игры с матрицей A и ценой игры ν , необходимо и достаточно выполнение следующих неравенств

$$\sum_{i=1}^m a_{ij} p_i^* \geq \nu \quad (j = \overline{1, n}) \quad (1)$$

Аналогично для игрока 2: чтобы $S_B^* = (q_1^*, \dots, q_n^*)$ была оптимальной смешанной стратегией игрока 2 необходимо и достаточно выполнение следующих неравенств:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} q_j^* \leq \nu \quad (i = \overline{1, m}) \quad (2)$$

Из свойства 7 следует, что для того, чтобы установить, являются ли предполагаемые (p, q) и ν решением матричной игры, достаточно проверить, удовлетворяют ли они неравенствам (1) и (2). С другой стороны, найдя неотрицательные решения неравенств (1) и (2) совместно со следующими уравнениями

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1, \quad \sum_{j=1}^n q_j = 1 \quad (3)$$

получим решение матричной игры.

Решение матричной игры сводится к нахождению неотрицательных параметров решений линейных неравенств (1), (2) и линейных уравнений (3). Однако оно требует большого объема вычислений, который растёт с увеличением числа чистых стратегий игроков. (Например для матрицы 3×3 имеем систему из 6 неравенств и 2 уравнений). Поэтому в первую очередь, следует, по возможности, используя свойства 2 и 3, уменьшить число чистых стратегий игроков. Затем проверить, имеет ли платежная матрица седловую точку: $\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$? В случае положительного ответа, решение в чистых стратегиях. В противном случае, хотя бы у одного игрока оптимальная стратегия будет смешанной.

Замечание. Исключение доминируемых (не строго) стратегий может привести к потере некоторых решений. Если же исключаются только строго доминируемые стратегии, то множество решений игры не изменяется.

Пример 3. Игра $\Gamma(A, B, K)$, где $A = \{A_1, A_2, A_3, A_4\}$; $B = \{B_1, B_2, B_3, B_4\}$, а функция выигрыша K задана следующим образом:

$$K = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_1 & B_2 & B_3 & B_4 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 2C & C & 2C & 3C \\ 3C & 3C/2 & C & 2C \\ 2C & 2C & C & C \\ C & C & C & C/2 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

где $C > 0$.

Решение. Прежде всего заметим, что по свойству 6 достаточно решить игру $\Gamma' = (A, B, K)$, где $K' = \frac{1}{C} K$. В матричной форме игра Γ' определяется матрицей выигрышей

$$K' = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3/2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1/2 \end{pmatrix}$$

Элементы четвёртой строки этой матрицы " $\leq$ " соответствующих элементов третьей строки и поэтому третья стратегия игрока 1 доминирует над четвёртой. Кроме того, элементы первого столбца матрицы K' " $\geq$ " соответствующих элементов второго столбца. Следовательно, вторая стратегия игрока 2 доминирует над его первой стратегией. Далее, из свойства 5 следует, что всякое решение игры $\Gamma'' = (A \setminus A_4, B \setminus B_1, K')$ является решением игры Γ' . В матричной форме игру Γ'' можно представить матрицей

$$K'' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3/2 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Очевидно, что элементы второй строки " $\leq$ " полусуммы соответствующих элементов первой и третьей строк. Кроме того, элементы третьего столбца матрицы K'' " $\geq$ " соответствующих элементов второго столбца. Применяя свойство 5 получим, что всякое решение игры $\Gamma''' = (A \setminus \{A_4, A_2\}, B \setminus \{B_1, B_4\}, K'')$ является решением игры Γ'' , а следовательно, и игры Γ' . Игра Γ''' определяется матрицей

$$K''' = \begin{matrix} & \begin{matrix} B_2 & B_3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} A_1 \\ A_3 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Матрица K''' не имеет седловой точки: равенство $\max_i \min_j a_{ij} = \min_j \max_i a_{ij}$ не выполняется, значит игра Γ''' не имеет решения в чистых стратегиях и оптимальные стратегии игроков являются смешанными. Эти стратегии легко найти из анализа структуры матрицы K''' . Матрица K''' симметричная, поэтому можно предположить, что игроки в оптимальной стратегии используют свои чистые стратегии с равными вероятностями. Действительно, если игрок 1 выбирает с равными вероятностями стратегии 1 и 3, то при применении любой из двух чистых стратегий игроком 2 математическое ожидание выигрыша игрока 1 будет равным либо $\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 = \frac{3}{2}$, либо $\frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{3}{2}$.

Аналогично, если игрок 2 использует свои чистые стратегии 2 и 3 с равными вероятностями, то математическое ожидание его проигрыша будет равно $\frac{3}{2}$. Следовательно, указанные стратегии являются оптимальными в игре Γ''' , а величины $\frac{3}{2}$ – значением игры Γ''' . Из предыдущего следует, что эти стратегии оптимальны и в Γ' .

Таким образом, стратегия $S_A^* = (\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2}, 0)$ является оптимальной стратегией игрока 1, стратегия $S_B^* = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ – оптимальной стратегией игрока 2 в игре Γ' , а цена игры Γ' равна $3/2$. В силу свойства 4 решением игры Γ будет тройка $(S_A^*, S_B^*, \frac{3}{2}C)$.

Аналитическое решение игры 2×2

Игра 2×2 с матрицей

		II	
		1	2
I	A_1	a_{11}	a_{12}
	A_2	a_{21}	a_{22}

Возможны два случая:

1. Игра имеет седловую точку, т.е. решение в чистых стратегиях.
2. Игра не имеет седловой точки, а значит и решения в чистых стратегиях.

Рассмотрим второй случай и найдем решение в смешанных стратегиях, $S_A^* = (p_1, p_2); S_B^* = (q_1, q_2)$.

Если первый игрок придерживается своей оптимальной стратегии $S_A^* = (p_1, p_2)$, и второй игрок применяет любую из своих активных стратегий, то

$$\begin{cases} a_{11}p_1 + a_{21}p_2 \geq \nu \\ a_{12}p_1 + a_{22}p_2 \geq \nu \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

Левая часть первого неравенства – это средний выигрыш 1 игрока, при условии, что он применяет свою смешанную стратегию S_A , а второй игрок применяет стратегию B_1 . Согласно определению оптимальной смешанной стратегии, выигрыш не менее цены игры.

Аналогично во втором уравнении левая часть – это средний выигрыш первого игрока, если он применяет свою смешанную стратегию S_A , а второй игрок – стратегию B_2 . Рассмотрим нижнюю границу среднего выигрыша. Решив систему трех линейных алгебраических уравнений, получим p_1, p_2, ν :

$$\begin{cases} p_1^* = \frac{a_{22} - a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \\ p_2^* = 1 - p_1 = \frac{a_{11} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}, \\ \nu = \frac{a_{22}a_{11} - a_{12}a_{21}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}}. \end{cases}$$

Аналогично находится оптимальная стратегия второго игрока $S_B^* = (q_1, q_2)$. Игрок 2 первую стратегию выбирает с вероятностью q_1 ; вторую стратегию с вероятностью q_2 . Тогда для верхней границы среднего проигрыша, получим систему трех уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}q_1 + a_{12}q_2 = \nu \\ a_{21}q_1 + a_{22}q_2 = \nu \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

Значит

$$\begin{cases} q_1^* = \frac{a_{22} - a_{12}}{a_{11} + a_{22} - a_{12} - a_{21}} \\ q_1^* = 1 - q_2^* \end{cases}$$

Пример:

I \ II		II		
		B ₁	B ₂	
I	A ₁	8	3	a ₁ = 3
	A ₂	5	9	a ₂ = 5
β = 8		β ₁ = 8	β ₂ = 9	α ≠ β

α ≠ β, значит, решения в чистых стратегиях нет.

С позиции **игрока 1**:

$$\begin{cases} 8p_1 + 5p_2 \geq v \\ 3p_1 + 9p_2 \geq v \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

Решая СЛАУ, соответствующую нижней границе среднего выигрыша, находим

$$p_1^* = \frac{4}{9}; p_2^* = \frac{5}{9}; v = \frac{57}{9}.$$

Геометрическая интерпретация для игрока 1:

На плоскости xOy введём систему координат, на оси Ox отложим отрезок единичной длины (рис. 1). Левый конец отрезка будет изображать стратегию A₁, правый конец – стратегию A₂. Все промежуточные точки отрезка будут изображать смешанные стратегии игрока A, причем вероятность p₁ стратегии A₁ будет равна расстоянию от точки S_A до правого конца отрезка, а вероятность p₂ стратегии A₂ – расстоянию до левого конца.

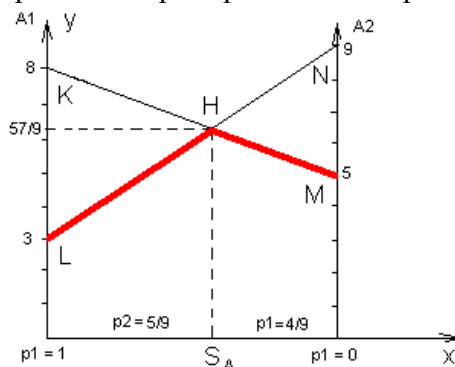


Рис. 1. Геометрическая интерпретация игры 2x2 с позиции первого игрока
Нижняя граница среднего выигрыша игрока A при стратегиях B₁ и B₂ игрока B
выделена красным

Расположение выигрышей на вертикальных прямых может быть и инверсным, это не принципиально. В этом случае вероятность p₁ стратегии A₁ будет равна расстоянию от точки S_A до левого конца отрезка, а p₂, наоборот до правого.

В концах единичного отрезка восстановим перпендикуляры, на них будем откладывать выигрыш первого игрока. На первом перпендикуляре (в данном случае он совпадает с осью Oy) отложим выигрыш игрока 1 при стратегии A₁, а на втором – при

стратегии A_2 . Если игрок 1 применит стратегию A_1 , то выиграет при стратегии B_1 игрока 2 – 8, при стратегии B_2 – 3. Числам 8, 3 соответствуют точки K, L на рисунке 1.

Если же игрок 1 применит стратегию A_2 , то его выигрыш при стратегии B_1 равен 5, при B_2 – 9. Эти числа определяют точки M, N. Соединяя между собой точки K и M, L и N, то есть точки, отвечающие одной и той же стратегии второго игрока, получим две прямые, расстояние до которых от оси Ox определяет средний выигрыш при любом сочетании соответствующих стратегий.

Оптимальная стратегия $S_A^* = (p_1, p_2)$ характеризуется тем, что минимальный выигрыш игрока 1 обращается в максимум. Поэтому строим нижнюю границу среднего выигрыша игрока 1 при стратегиях B_1, B_2 игрока 2, т.е. ломаную LNM. На этой границе будет лежать минимальный выигрыш игрока 1 при любой его смешанной стратегии. Точка N, в которой этот выигрыш достигает максимума, и определяет решение и цену игры.

Аналогично, составляем и решаем систему для игрока 2.

Игрок 2 первую стратегию выбирает с вероятностью q_1 ; вторую стратегию с вероятностью q_2 . Тогда получим систему из трех уравнений.

$$\begin{cases} 8q_1 + 3q_2 = \nu \\ 5q_1 + 9q_2 = \nu \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

$$\text{и получаем } q_1^* = \frac{2}{3}; q_2^* = \frac{1}{3}; \nu = \frac{19}{3}$$

Геометрическая интерпретация для игрока 2: (строится аналогично, как и для игрока 1). На плоскости xOy введём систему координат, на оси Ox отложим отрезок единичной длины (рис. 2). Левый конец отрезка будет изображать стратегию B_1 , правый конец участка – стратегию B_2 . Все промежуточные точки отрезка будут изображать смешанные стратегии игрока B, причем вероятность q_1 стратегии B_1 будет равна расстоянию от точки S_B до правого конца отрезка, а вероятность q_2 стратегии B_2 – расстоянию до левого конца.

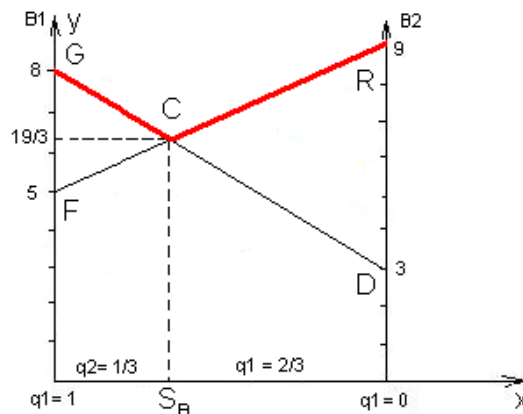


Рис. 2. Геометрическая интерпретация игры 2х2 с позиции второго игрока

В концах единичного отрезка восстановим перпендикуляры, и на полученных прямых будем откладывать выигрыш игроков. На первом перпендикуляре (в данном случае он совпадает с осью Oy) отложим выигрыш игрока 2 при стратегии B_1 , а на втором – при стратегии B_2 . Если игрок 2 применит стратегию B_1 , то выиграет при стратегии A_1 игрока 1 – 8, при стратегии A_2 – 5. Числам 5, 8 на оси Ox соответствуют точки F, G.

Если же игрок 2 применит стратегию B_2 , то его выигрыш при стратегии A_1 равен 3, при B_2 – 9. Эти числа определяют точки D, R. Соединяя между собой точки F и R, G и D

получим две прямые, расстояние до которых от оси $0x$ определяет средний выигрыш при любом сочетании соответствующих стратегий.

Нам нужно найти оптимальную стратегию $S_B^* = (q_1, q_2)$. Для этого строим верхнюю границу проигрыша при стратегиях A_1, A_2 , т.е. ломаную GCR. На этой границе будет лежать максимальный проигрыш игрока 2 при любой его смешанной стратегии. Точка N, в которой этот проигрыш достигает минимума, и определяет решение и цену игры.

Ответ: Оптимальные стратегии: для первого игрока: $S_A^* = (\frac{4}{9}; \frac{5}{9})$, для второго игрока: $S_B^* = (\frac{2}{3}; \frac{1}{3})$. Цена игры: $v = \frac{19}{3}$.

Решение игры $2 \times n$ и $m \times 2$

Игра задана платёжной матрицей:

I \ II		B ₁	B ₂	B ₃
	A ₁	2	3	11
	A ₂	7	5	2

На рис.3 три стратегии игрока B изобразятся тремя прямыми линиями. Построим нижнюю границу выигрыша (ломаная $B_1MNB'_3$), точка N – это точка с максимальной ординатой; она и будет ценой игры v , абсцисса точки N будет равна вероятности p_2 стратегии A_2 в оптимальной смешанной стратегии игрока 1: $S_A^* = (p_1, p_2)$.

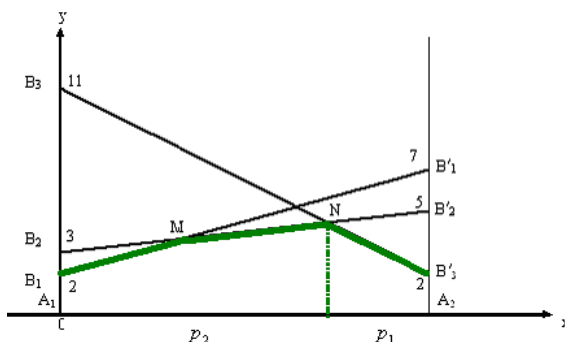


Рис. 3. Геометрическая интерпретация игры $2 \times n$ с позиции первого игрока

Из рисунка видно, какие стратегии пересекаются в точке N, они и являются **активными стратегиями** игрока 2, остальные – заведомо невыгодные в его оптимальной смешанной стратегии. Таким образом $S_B^* = (0, q_2, q_3)$ состоит из смеси двух активных стратегий B_2 и B_3 , пересекающихся в N. Стратегия B_1 является невыгодной при оптимальной стратегии S_A^* .

Если **игрок 1** будет пользоваться своей оптимальной стратегией S_A^* , то выигрыш не изменится, какой бы из своих активных стратегий не пользовался игрок 2, однако он изменится, если игрок 2 перейдет к своей неактивной стратегии B_1 .

Игра $2 \times n$ превращается в игру 2×2 :

I \ II	II	B ₂	B ₃
	A ₁	3	1
	A ₂	5	2

Далее решается игра 2×2 , любым способом – аналитически или геометрически. Для игрока 1 получим систему из трех уравнений:

$$\begin{cases} 3p_1 + 5p_2 = \nu \\ 11p_1 + 2p_2 = \nu, \\ p_1 + p_2 = 1 \end{cases}$$

решение которой, $p_1 = \frac{3}{11}; p_2 = \frac{8}{11}; \nu = \frac{49}{11}$.

Теперь, аналогично, составляем систему для второго игрока.

$$\begin{cases} 3q_1 + 11q_2 = \nu \\ 5q_1 + 2q_2 = \nu \\ q_1 + q_2 = 1 \end{cases}$$

и получаем решение $q_1 = \frac{9}{11}; q_2 = \frac{2}{11}; \nu = \frac{49}{11}$.

Ответ: Оптимальная смешанная стратегия первого игрока $S_A^* = (\frac{3}{11}, \frac{8}{11})$.

Оптимальная смешанная стратегия второго игрока: $S_B^* = (0, \frac{9}{11}, \frac{2}{11})$. Цена игры: $\nu = \frac{49}{11}$.

Замечание: Если в точке N пересекаются более двух стратегий, берутся любые две стратегии.

Аналогично решается игра $m \times 2$, только строится не нижняя граница выигрыша, а верхняя граница, и на ней ищется не максимум, а минимум.

Пример 2. Решение игры $m \times 2$

Найти решение игры, заданной матрицей

I \ II	II	B ₁	B ₂
	A ₁	6	5
	A ₂	4	6
	A ₃	2	7
	A ₄	1	8

Матрица имеет размерность 2×4 . Строим прямые линии, соответствующие стратегиям игрока 1. Верхняя граница выигрыша игрока 1 определяет ломаную A₁ K A'₄.

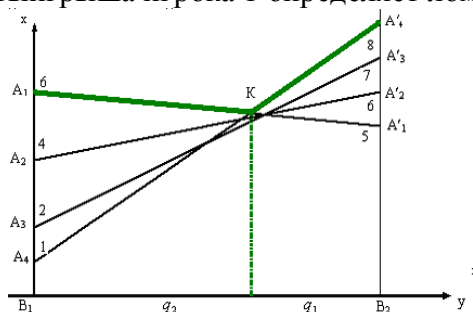


Рис. 4. Геометрическая интерпретация игры $mx2$ с позиции второго игрока

Тем самым, игра 2×4 превращается игру 2×2 :

I \ II		
	B_1	B_2
A_1	6	5
A_4	1	8

Решение аналогично, как и в случае $2 \times n$.

Ответ: Оптимальная смешанная стратегия первого игрока: $S_A^* = (\frac{7}{8}, 0, 0, \frac{1}{8})$.

Оптимальная смешанная стратегия второго игрока: $S_B^* = (\frac{3}{8}, \frac{5}{8})$. Цена игры: $v = \frac{43}{8}$.

Пример неединственного решения. Игра распределение сил в наступлении и обороне. Сторона А, располагающая тремя батальонами пехоты, стремится захватить некоторый объект В. Сторона В, располагающая четырьмя батальонами пехоты, стремится воспрепятствовать этому. Каждый из наступающих батальонов может быть направлен к объекту по любой из двух дорог 1 и II (рис. 5).

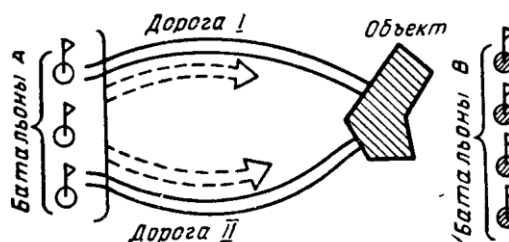


Рис. 5. Игра «распределение сил в наступлении и обороне».

Сторона В также может расположить любой из своих батальонов на любой из дорог. Если на дороге силы стороны В встречаются с превосходящими силами стороны А, последние оттесняют оборону, проходят к объекту и занимают его. Если же на дороге оборона численно превышает нападение, атака отбивается, силы стороны А отходят и больше не возобновляют нападение. Когда на дороге встречаются силы равной численности, сторона А с вероятностью 0,4 побеждает и проходит к объекту, а с вероятностью 0,6 атака оказывается отбитой. Требуется дать рекомендации сторонам по количеству батальонов, которые следует направить на каждую из дорог.

Решение. Выигрыш А в данном случае – вероятность занятия объекта. Возможны следующие стратегии нападения:

$A_1(2+1)$ – направить два батальона по одной из дорог (любой) и один по другой;

$A_2(3+0)$ – направить все три батальона по одной из дорог (любой).

Стратегиями обороны (В) будут:

$B_1(2+2)$ – направить по два батальона на каждую из дорог;

$B_2(3+1)$ – направить три батальона на одну из дорог (любую), а один – на другую.

$B_3(4+0)$ – направить все четыре батальона на одну из дорог (любую), а другую дорогу оставить незащищенной.

Составим матрицу игры. Выигрыши для разных комбинаций стратегий:

1. A_1B_1 – на одной дороге встречаются один батальон нападения с двумя батальонами обороны; атака на этой дороге отбивается. На другой дороге встречаются два батальона нападения с двумя батальонами обороны; нападение побеждает с вероятностью 0,4: $a_{11}=0,4$.
2. A_2B_1 – на одной из дорог с полной достоверностью будет перевес сил нападения и $a_{21}=1$.
3. A_1B_2 – выбор любой из дорог для каждой стороны равновероятен, поэтому с вероятностью $\frac{1}{2}$ на одной из дорог встретятся два батальона А с тремя батальонами В, на другой – один батальон А с одним В. На первой дороге атака будет отбита, на другой – произойдет занятие объекта с вероятностью 0,4. С той же вероятностью $\frac{1}{2}$ на одной дороге встретятся один батальон А с тремя батальонами В, на другой – два батальона А с одним В, и объект будет занят с полной достоверностью.
Применяя формулу полной вероятности находим: $a_{12}=\frac{1}{2}\cdot 0,4 + \frac{1}{2}\cdot 1=0,7$.
4. A_2B_2 – с вероятностью $\frac{1}{2}$ на одной дороге встретятся три батальона А с тремя батальонами В, на другой – столкновения не будет; в этом случае вероятность занятия объекта 0,4. С той же вероятностью $\frac{1}{2}$ три батальона А встретятся только с одним батальоном В, пройдут и займут объект. По формуле полной вероятности: $a_{22}=\frac{1}{2}\cdot 0,4 + \frac{1}{2}\cdot 1=0,7$.
5. A_1B_3 – силы А идут по двум дорогам, а силы В расположены только на одной из дорог, сторона А с достоверностью займет объект, $a_{13}=1$.
6. A_2B_3 – с вероятностью $\frac{1}{2}$ силы А пойдут по той дороге, где нет обороны и займут объект. С вероятностью $\frac{1}{2}$ они будут отбиты превосходящими силами обороны: $a_{23}=\frac{1}{2}\cdot 1 + \frac{1}{2}\cdot 0=0,5$.

A \ B			
	$B_1(2+2)$	$B_2(3+1)$	$B_3(4+0)$
$A_1(2+1)$	0,4	0,7	1
$A_2(3+0)$	1	0,7	0,5

Седловой точки нет: нижняя цена игры $\alpha=0,5$; верхняя цена $\beta=0,7$. Ищем решение в смешанных стратегиях.

Нижняя граница выигрыша достигает максимума в точках N' и N'' на всем участке между ними, этот максимум есть цена игры $v=0,7$ (рис. 6). Решение игры получилось неоднозначным: сторона А может применить любую из своих смешанных стратегий, соответствующих точкам оси абсцисс от K' до K'' .

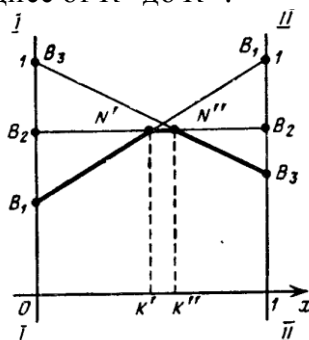


Рис. 6. Геометрическая интерпретация игры «распределение сил в наступлении и обороне».

В результате у стороны А существует бесчисленное множество оптимальных стратегий. Найдем абсциссы p' и p'' граничных точек, в которых заключена вероятность стратегии A_2 . Из чертежа:

$$\frac{0,7 - 0,4}{p_2'} = \frac{1 - 0,7}{1 - p_2'},$$

$$p_2' = 0,5$$

Аналогично $p_2''=0,6$.

В качестве оптимальной смешанной стратегии сторона А может применять любую стратегию, в которой вероятности p_1 и p_2 лежат первая между 0,4 и 0,5, вторая – между 0,6 и 0,5. Иначе, оптимальная стратегия стороны А состоит в том, чтобы с вероятностью, принимающей любое значение между 0,4 и 0,5, направлять два батальона по одно из дорог (любой), а оставшийся батальон – по другой дороге. Во всех остальных случаях следует посылать все три батальона по одной из дорог (любой).

Оптимальная стратегия противника (В) сводится к применению одной единственной чистой стратегии B_2 , то есть $S_B^*=(0,1,0)$ – обороняющийся всегда должен выставить три батальона на одну дорогу (любую), а один батальон – на другую дорогу. Цена игры, то есть устойчивый выигрыш стороны А при этом будет равен верхней цене игры 0,7.

Слайды к лекции 11.